

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Difer

Curso: Comunicaciones móviles

Profesor:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO



Alumno

- Huapaya Caycho Fabian Alef 22190322

Semestre 2025 -I

Ciudad Universitaria, Lima, Perú

1. Introducción

La evolución de las tecnologías de comunicaciones móviles ha permitido un avance significativo en la conectividad global, facilitando la transmisión de datos en distintas formas y a velocidades cada vez más altas. Las tecnologías como 2G, 3G, 4G y NB-IoT han cambiado drásticamente la manera en que los usuarios interactúan con la red, cada una presentando características espectrales particulares que afectan su rendimiento y capacidad.

1.1. Características espectrales de las tecnologías móviles

1.1.1. Tecnología 2G (GSM/GPRS/EDGE)

La evolución de las tecnologías de comunicaciones móviles ha sido fundamental para el desarrollo de la conectividad global. La segunda generación (2G) marcó un hito al introducir la transmisión digital de voz y datos, mejorando la calidad y eficiencia de las comunicaciones móviles. Dentro de esta generación, las tecnologías GSM (Global System for Mobile Communications), GPRS (General Packet Radio Service) y EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) jugaron un papel crucial. En el contexto peruano, estas tecnologías han sido implementadas en diversas bandas de frecuencia, adaptándose a las necesidades y regulaciones locales.

GSM (Global System for Mobile Communications)

Como estándar fundamental de la segunda generación móvil (2G), GSM revolucionó las telecomunicaciones al sustituir los sistemas analógicos por tecnología digital. Sus principales características incluyen:

- Emplea esquemas de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) y frecuencia (FDMA)
- Ofrece comunicación de voz digitalizada con mayor seguridad y calidad
- Soporta servicios básicos como SMS (Short Message Service)
- Establece las bases para la interoperabilidad global entre redes móviles

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS es una extensión de GSM que introduce la transmisión de datos por paquetes, permitiendo servicios como la navegación por internet y el correo electrónico móvil. Ofrece velocidades de hasta 114 kbps, mejorando la eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico.

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)

EDGE, también conocido como 2.75G, es una mejora sobre GPRS que utiliza técnicas de modulación más avanzadas, alcanzando velocidades de hasta 384 kbps. Aunque no alcanza las velocidades de 3G, EDGE permitió ofrecer servicios multimedia y de datos más avanzados en redes 2G

1.1.2. Tecnología 2G en el Perú (Décadas de los 2000-2010)

Durante la década del 2000 al 2010, la tecnología 2G (GSM/GPRS/EDGE) dominó el mercado de telecomunicaciones en Perú, impulsando la masificación de la telefonía móvil y los primeros servicios de datos. En ese entonces, operadores como Movistar (Telefónica), Claro (América Móvil) y Entel expandieron sus redes GSM para cubrir las principales ciudades, mientras que la población adoptaba celulares básicos como los Nokia 1100 o Motorola RAZR, que funcionaban exclusivamente en 2G. Algunas de sus manifestaciones en la sociedad fueron :

a) Llamadas y SMS (GSM)

El GSM permitió que millones de peruanos accedieran por primera vez a llamadas claras y mensajes de texto (SMS), reemplazando a los antiguos teléfonos analógicos.

b) Internet móvil (GPRS/EDGE)

- **El GPRS (hasta 114 kbps)** permitió el acceso a internet en celulares, aunque con velocidades lentas. Usuarios navegaban en WAP (versión básica de web) y usaban correos electrónicos simples.
- **Con EDGE (hasta 384 kbps)**, aparecieron los primeros MMS (mensajes multimedia) y servicios como descarga de tonos de llamada y juegos Java. Operadores ofrecían paquetes de datos con nombres como "Internet Movistar" o "Claro Móvil Internet".

c) Conectividad en zonas rurales

Debido a su amplia cobertura y bajo costo, el 2G fue clave en zonas alejadas, donde se usaba para comunicación básica, telemedicina remota y transacciones bancarias simples.

1.1.3. Tecnología 3G (UMTS/HSPA/HSPA+)

La tecnología de tercera generación de redes móviles (3G) es una de los sistemas 2G (GSM). Desarrollado principalmente por el consorcio 3GPP (3rd Generation Partnership Project) formado en 1998, su misión fue desarrollar los estándares técnicos para las redes 3G basados en GSM, particularmente UMTS, estandarizada bajo la especificación IMT-2000 de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). La tecnología 3G está diseñada para proporcionar servicios de voz y datos móviles de banda ancha, habilitando la navegación por internet, videollamadas y aplicaciones desde dispositivos móviles.

UMTS / WCDMA

Es una tecnología específica de acceso radioeléctrico. Un sistema desarrollado por 3GPP para cumplir con 3G (IMT-2000), siendo el más adoptado globalmente, basado en la tecnología de CDMA de banda ancha (WCDMA) ofrecían velocidades de enlace descendente de hasta 1.92 Mbps. Utiliza canales de 5MHz con acceso por división de código (CDMA), lo que permite transmitir múltiples señales simultáneamente sobre la misma frecuencia. En Perú, su implementación se realiza principalmente en las bandas de 850 MHz y 1900 MHz.

HSPA (HSDPA-HSUPA)

UMTS estándar estableció el camino clave hacia lo que son ahora las redes móviles: el Acceso a Paquetes de Alta Velocidad, más conocido como HSPA. Esta tecnología es el resultado de la integración de dos mejoras específicas:

- HSDPA (Acceso a paquetes de enlace descendente de alta velocidad), que mejora la velocidad de descarga, alcanzando teóricamente hasta 14,4 Mbps.
- HSUPA (Acceso a paquetes de enlace ascendente de alta velocidad), que optimiza el envío de datos con velocidades de hasta 5.76 Mbps.

En conjunto, HSPA no se basa solamente en incrementar la capacidad de la redes UMTS, sino que también reduce en gran medida la latencia, permitiendo servicios como videollamadas y streaming en tiempo real con una mejor calidad. Gracias a estas mejoras, la tecnología 3G/WCDMA-HSPA fue clave en la expansión global de la banda ancha móvil, creando una separación entre las redes tradicionales y la movilidad digital moderna.

1.1.4. Tecnología 4G (LTE/LTE-A)

La tecnología 4G (cuarta generación de redes móviles) marcó un punto de inflexión en las telecomunicaciones peruanas, permitiendo por primera vez experiencias de internet móvil similares a las de banda ancha fija. A diferencia de sus predecesoras (2G y 3G), el estándar 4G —basado en LTE (Long-Term Evolution) y su evolución LTE-Advanced— fue diseñado específicamente para:

- Alta velocidad de datos: Hasta 10 veces más rápido que el 3G (teóricamente hasta 1 Gbps con LTE-A).
- Baja latencia: Ideal para aplicaciones en tiempo real como videollamadas, gaming online o transacciones bancarias.
- Soporte avanzado para multimedia: Streaming de video HD (Netflix, YouTube), descargas masivas y cloud computing.

En el Perú, la llegada del 4G (entre 2012 y 2015) revolucionó el acceso a internet móvil, especialmente en zonas urbanas. Operadores como Claro, Movistar y Entel compitieron por desplegar redes LTE en bandas como 700 MHz y 2600 MHz, priorizando ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo. Este avance fue crucial para:

- La masificación de smartphones que soportan 4G
- El boom de aplicaciones que requerían conexiones estables.
- La reducción de la brecha digital, aunque con desafíos en zonas rurales.

LTE (Long-Term Evolution)

LTE (Long-Term Evolution) es el estándar fundamental de la tecnología 4G, desarrollado por el 3GPP para superar las limitaciones del 3G (HSPA). Aunque inicialmente se consideró una evolución del 3G ("3.9G"), cumplió con los requisitos de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para ser clasificado como 4G gracias a sus mejoras radicales en velocidad y eficiencia. Entre sus características técnicas clave tenemos:

- Acceso múltiple avanzado:
 - OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) en descarga:
Divide la señal en múltiples subportadoras para optimizar el ancho de banda y reducir interferencias.
 - SC-FDMA (Single-Carrier FDMA) en subida: Mejora la eficiencia energética en dispositivos móviles (ej: smartphones).
- Velocidades revolucionarias:
 - Teóricas: Hasta 150 Mbps en descarga y 50 Mbps en subida (con 20 MHz de ancho de banda).
 - Reales en Perú: 20-80 Mbps en zonas urbanas (dependiendo de la congestión y la banda utilizada).
 - Baja latencia: Reduce la demora a menos de 50 ms (vs. 100-300 ms en 3G), crucial para aplicaciones como:
- Arquitectura basada en IP: Todas las comunicaciones (incluidas llamadas de voz) viajan como datos (VoLTE: Voice over LTE), eliminando la necesidad de circuitos conmutados.

Implementación de 4G en Perú: Evolución y situación actual

La tecnología 4G LTE llegó oficialmente a Perú en diciembre de 2012 de la mano de Claro, marcando el inicio de una nueva era en telecomunicaciones. El despliegue inicial se concentró en distritos clave de Lima como Miraflores, San Isidro y La Molina, expandiéndose gradualmente a otras ciudades principales:

- 2013-2015: Movistar y Entel lanzan sus redes 4G
- 2016: Bitel ingresa al mercado con cobertura 4G inicial
- 2017-2019: Expansión acelerada a provincias y mejora de capacidad

Basado en reportes recientes de OSIPTEL (2024-2025), el mercado móvil peruano cuenta con más de 42 millones de líneas activas y está dominado por cuatro operadores principales:

- **Claro (América Móvil):** Es el líder actual del mercado, con una participación de aproximadamente el 30,13% (más de 12,7 millones de líneas) a mediados de 2024. Destaca por su amplia cobertura 4G y despliegue progresivo de 5G en más de 110 distritos.
- **Bitel (Viettel Perú):** De capital vietnamita, ha registrado el mayor crecimiento de líneas móviles recientemente. Se posiciona fuertemente en el segmento prepago (cerca del 20% de participación en dicho segmento) y tiene un enfoque estratégico en la conectividad de zonas rurales.
- **Entel (Entel Perú):** Ha mantenido un crecimiento sostenido, siendo un competidor fuerte en el segmento postpago y pionero en pruebas y despliegue de tecnología 5G.
- **Telefónica (Movistar):** Uno de los operadores con mayor trayectoria en el país. Aunque ha registrado una ligera disminución en su participación de mercado frente al crecimiento de Claro y Bitel.
- **Otros (Operadores Móviles Virtuales - OMV):** Empresas como Flash Servicios, Guinea Mobile, Dolphin Mobile y Suma Móvil representan en conjunto una pequeña fracción del mercado (aproximadamente el 0,42%).

Con eso en mente, se explica y añade al Xirio las bandas de frecuencia:



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Actualizado al 06 de abril de 2026

Bandas de 824 – 849 MHz y 869 – 894 MHz

Banda declarada en Reserva (*)

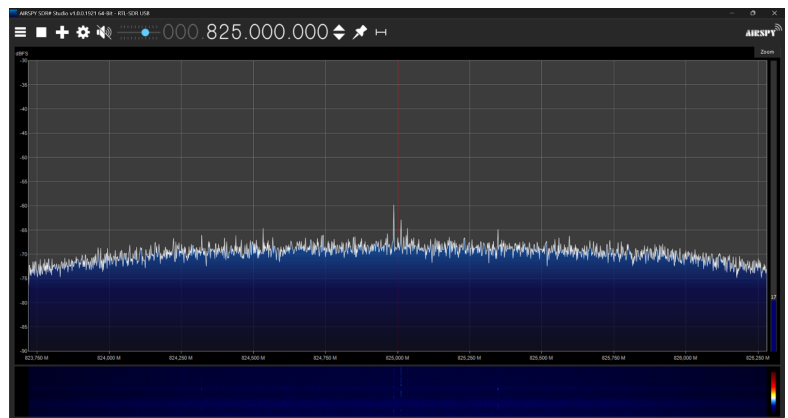
Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	824 - 835	869 - 880	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
	845 – 846,5	890 - 891,5		
B	835 - 845	880 - 890	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
	846,5 - 849	891,5 -894		

Nota P51A del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias establece:

"Las bandas de frecuencias 450-470 MHz (Nota 5.286AA del Reglamento de Radiocomunicaciones del 2020 – RR2020), 698 – 960 MHz (Nota 5.317A del RR2020), 1 427- 1 518 MHz (Nota 5.341B del RR2020), 1 710- 1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz, 2 500-2 690 MHz (5.384A del RR2020), 1 885-2 025 MHz, 2 110-2 200 MHz (5.388 del RR2020), 3 400–3 600 MHz (5.431B del RR2020), 3 300 – 3 400 MHz (5.429D del RR2020), 3 600 – 3 800 MHz (referencia parcial 5.434 del RR2020) y 24,25-27,5 GHz (5.532AB del RR2020), se han identificado para su utilización para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT); lo que no impide su utilización para los otros servicios que fueron atribuidos en dichas bandas, ni establece prioridad alguna en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. (CMR 19)".

Adicional a ello, se demuestra que el MTC cumple su función asegurando que se emitan señales dentro del espectro:

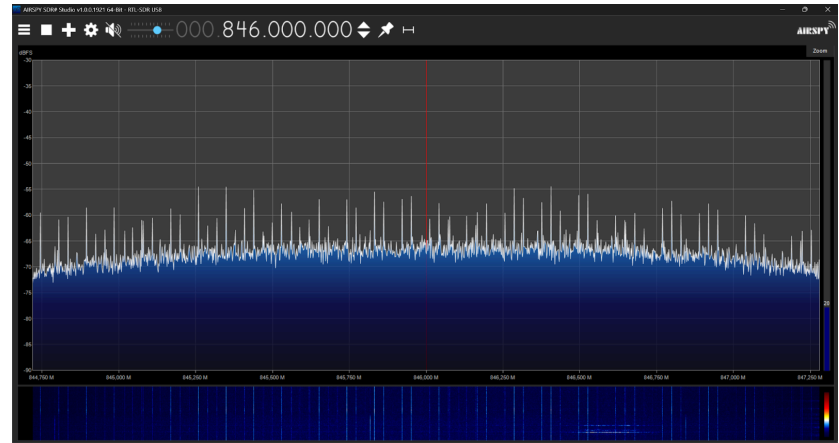
Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	824 - 835	869 - 880	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
	845 - 846.5	890 - 891.5		



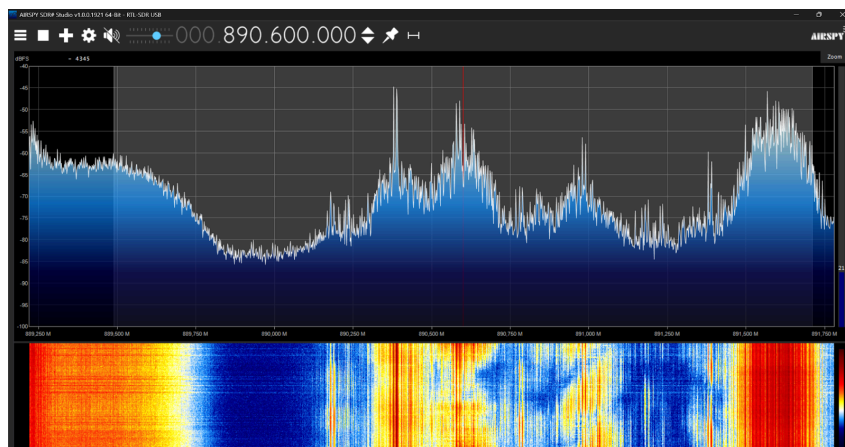
Banda de subida de Telefónica (824-835)MHz, logramos encontrar unos picos, lo que puede corresponder a usuarios realizando llamadas cerca de esta zona que es Lima-Callao



Retorno de Telefónica extraído del laboratorio de Antenas. (869-880MHz)



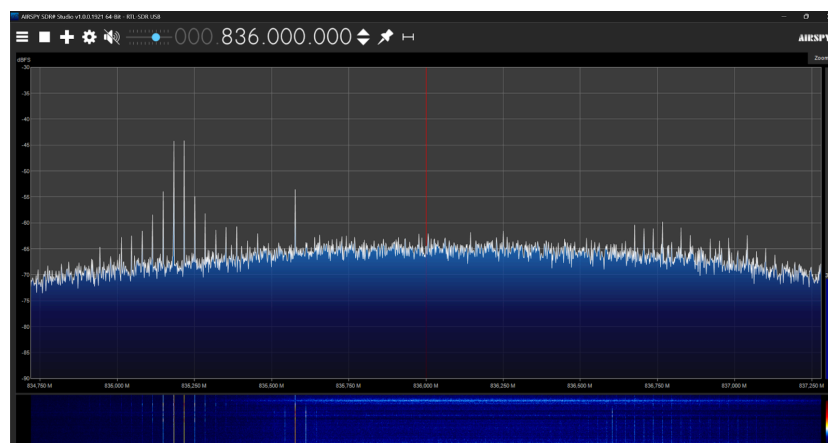
Segunda Banda de subida de Telefónica (845 - 846.5)MHz, logramos captar una mayor cantidad de picos a comparación de la anterior, acá si podemos notar actividad



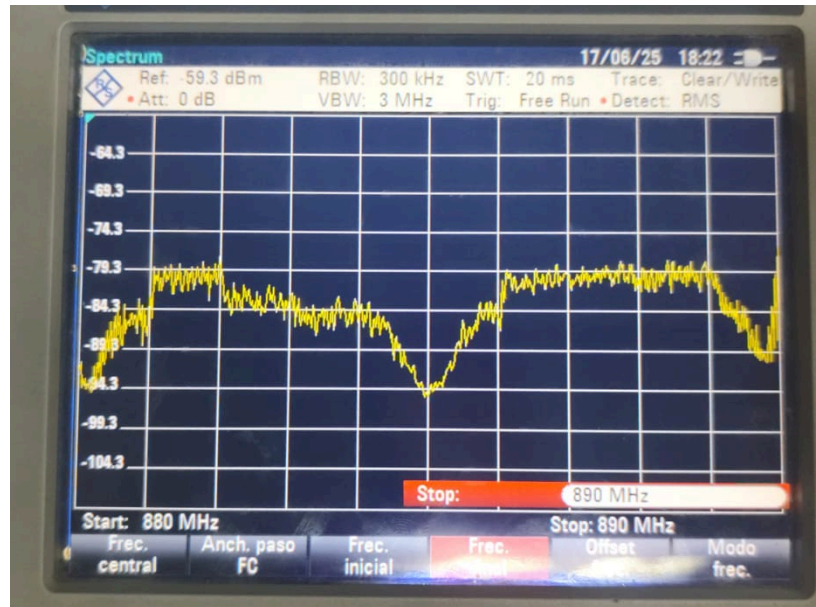
Inicio de la segunda banda de retorno Telefónica que corresponde de lo 890 - 891.5 MHz vista desde AirSpy

Con eso ya tenemos todo lo que sería la banda de Integratel (Telefónica) para esos rangos de frecuencia en el espectro radioeléctrico. Continuamos con América Móvil Perú S.A.C.

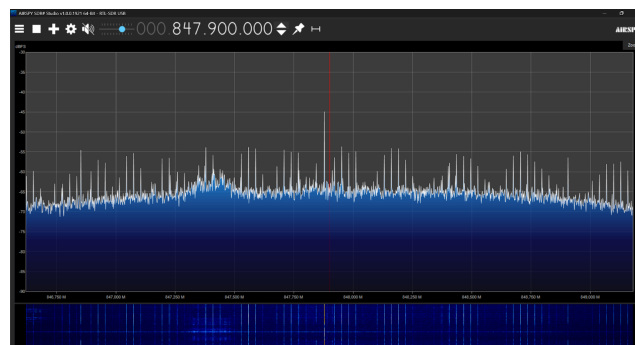
B	835 - 845	880 - 890	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
	846.5 - 849	891.5 - 894		



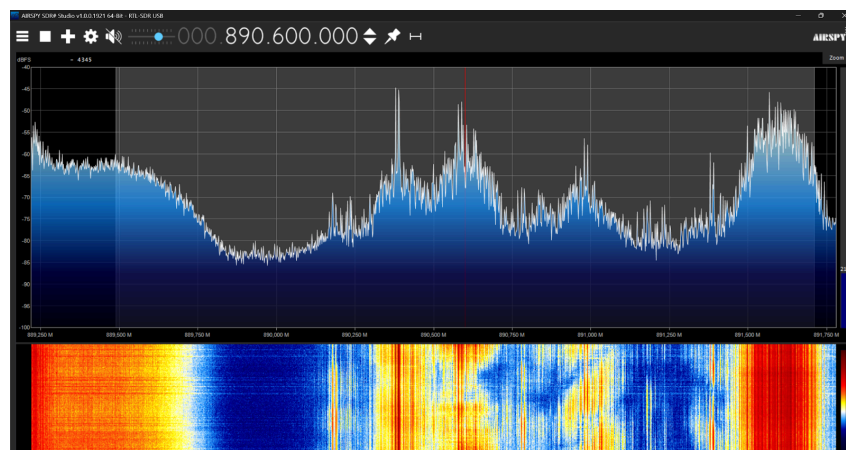
Banda de subida de América Móvil S.A.C (835-845)MHz, logramos captar una mayor cantidad de picos, lo que corresponde a una intensidad de usuarios mucho mayor en la zona donde nos encontramos que es Lima-Callao



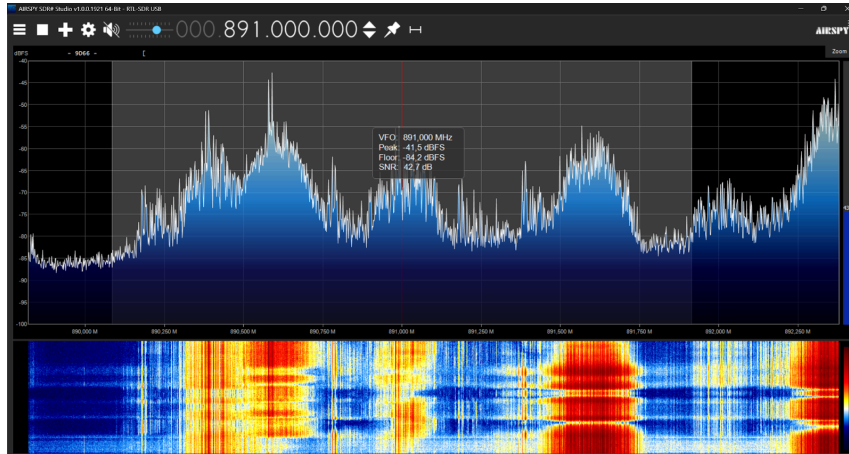
Análisis de espectro de 880-890 MHz encontrado en el laboratorio de Atenas de la FIEE



Segunda Banda de subida de América Móvil S.A.C. (846.5 - 849)MHz, alta actividad



Inicio de la segunda banda de retorno Telefónica que corresponde de lo 890 - 891.5 MHz vista desde AirSpy



Fin de la segunda banda de Telefónica retorno e Inicio de la segunda banda de retorno de América Móvil S.A.C que corresponde de lo 891.5 - 894 MHz vista desde AirSpy



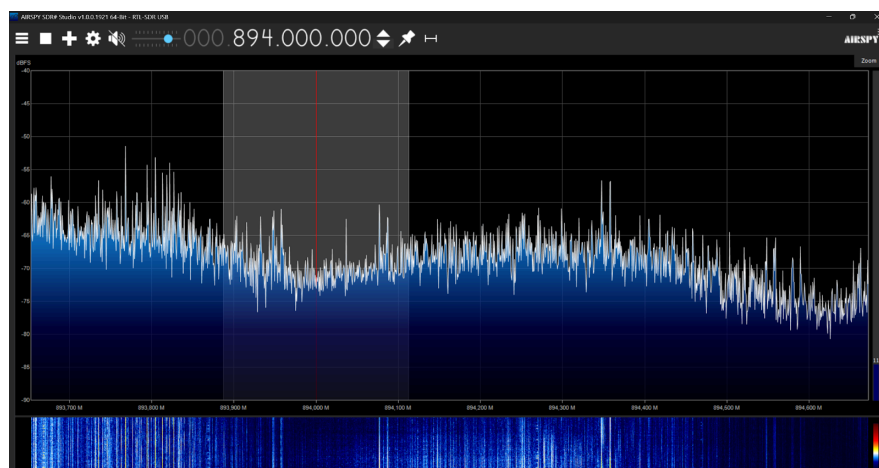
Actualizado al 06 de abril de 2026

Bandas de 894 - 902 MHz y 939 - 947 MHz
Banda declarada en Reserva (*)

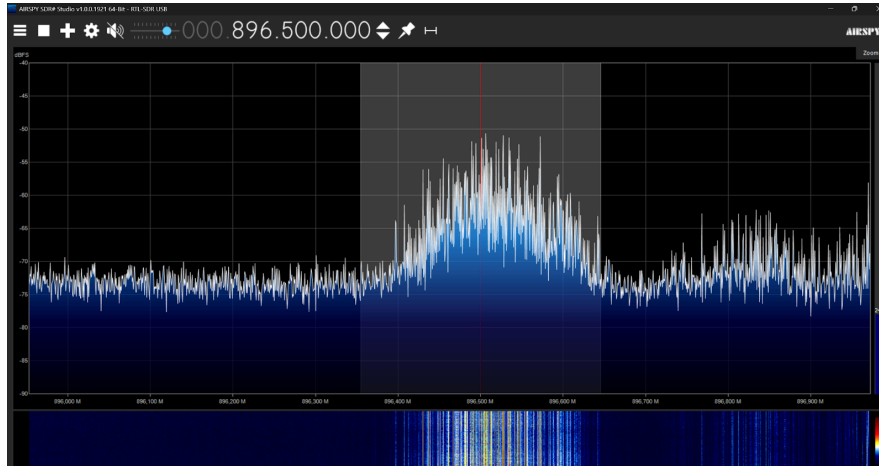
Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida BW: 5MHz	Retorno BW: 5MHz		
1	894 - 899	939 - 944	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida BW: 4MHz	Retorno BW: 4MHz		
1	894 - 898	939 - 943	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A nivel Nacional excepto de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao.
2	898 - 902	943 - 947	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	

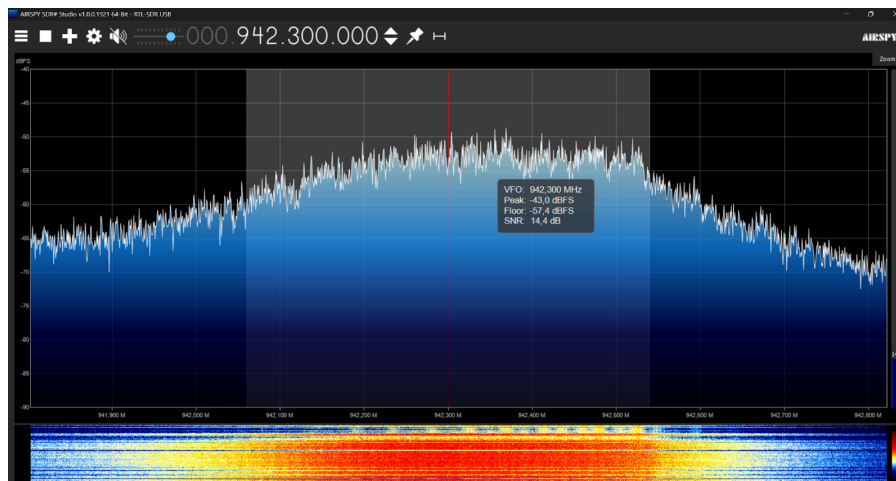
Tomando en cuenta ello, buscamos los rangos de frecuencia mencionados para integratel:



Banda de subida para Telefónica en 894 - 899 MHz encontrado con AirSpy



Banda de subida para Telefónica en 894 - 899 MHz encontrado con AirSpy, logramos captar lo que parece ser una llamada Telefónica de señal potente o incluso podría ser una tecnología NB-iot por sus características.

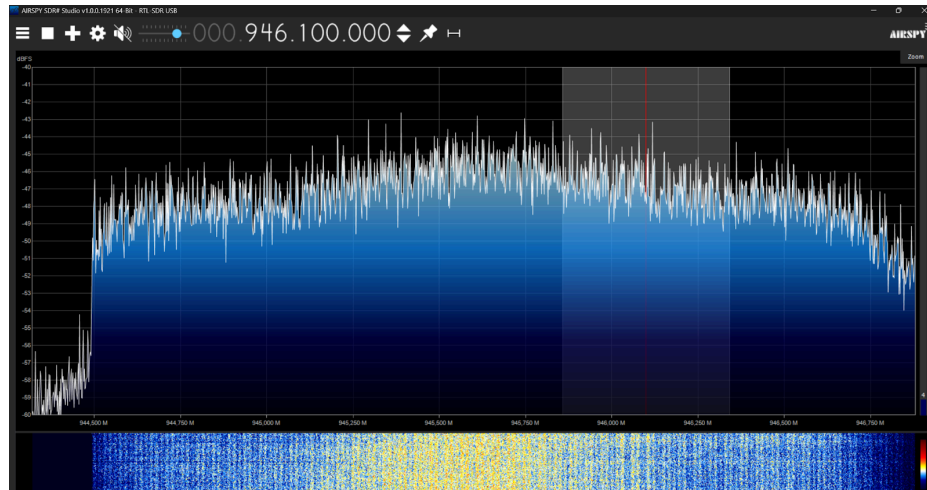


Banda de Telefónica de Retorno que va desde 939 - 944 MHz, capturado con AirSpy con una intensidad bastante potente como se observa en la imagen. Apparently es una tecnología UMTS

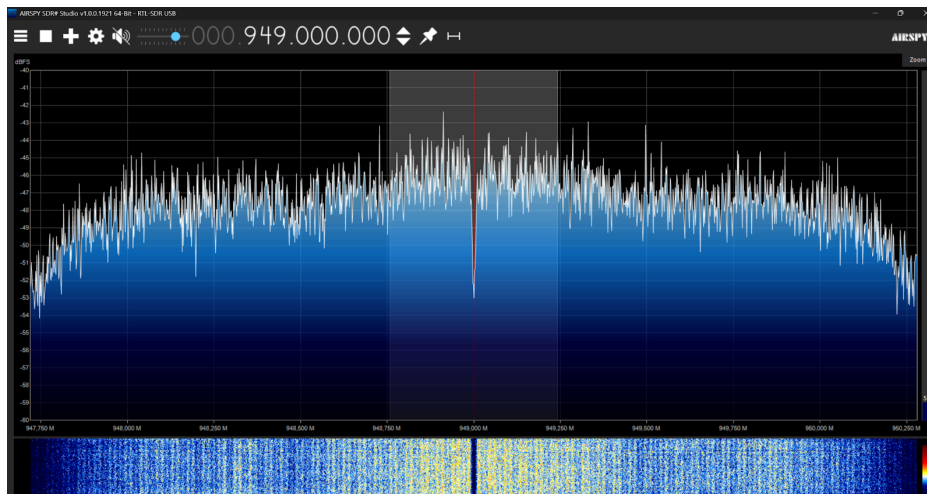
Bandas de 899 – 915 MHz y 944 – 960 MHz
Banda declarada en Reserva (*)

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Area de Asignación
	Ancho de Banda de Ida: (16 MHz)	Ancho de Banda de Retorno: (16 MHz)		
1	899 - 915	944 - 960	Viettel Perú S.A.C.	Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Area de Asignación
	Ancho de Banda de Ida: (13 MHz)	Ancho de Banda de Retorno: (13 MHz)		
1	902 - 915	947 - 960	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional excepto de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao



Inicio de la banda de Bitel de retorno que utiliza UMTS entre los (944-960)MHz visto desde AirSpy



Continuación de la banda de Bitel de retorno que utiliza UMTS entre los (944-960)MHz visto desde AirSpy



Bandas 1 710 – 1 780 MHz y 2 110 – 2 180 MHz (*)

Canales		Empresa	Área de Asignación
Ida	Retorno		
Del 1 al 4	Del 1 al 4	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
Del 5 al 8	Del 5 al 8	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
Del 9 al 14	Del 9 al 14	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional

Nota P51A PNAF según R.M. N° 757-2019-MTC/03 publicada el 13 de setiembre de 2019, en el Diario Oficial "El Peruano"

"P51A Las bandas de frecuencias 450 – 470 MHz (Nota 5.286AA del Reglamento de Radiocomunicaciones del 2016 – RR2016), 698 – 960 MHz (Nota 5.317A del RR2016), 1 427-1 518 MHz (Nota 5.341B del RR2016), 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz, 2 500-2 690 MHz (5.384A del RR2016), 1 885-2 025 MHz, 2 110-2 200 MHz (5.388 del RR2016), 3 400-3 600 MHz (5.431B del RR2016), 3 300 - 3 400 MHz (5.429D del RR2016) y 3 600 - 3 800 MHz (referencia parcial 5.434 del RR2016), se han identificado para su utilización para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT); lo que no impide su utilización para los otros servicios que fueron atribuidos en dichas bandas, ni establece prioridad alguna en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (CMR 15)".

Bandas 1 710 - 1 780 y 2 110 - 2 180 MHz ()**

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)	
	Ida	Retorno
1	1 710 - 1 715	2 110 - 2 115
2	1 715 - 1 720	2 115 - 2 120
3	1 720 - 1 725	2 120 - 2 125
4	1 725 - 1 730	2 125 - 2 130
5	1 730 - 1 735	2 130 - 2 135
6	1 735 - 1 740	2 135 - 2 140

Los canales del 1-4 son de Integratel Perú S.A.A. (Telefónica)

Bandas 1 710 - 1 780 y 2 110 - 2 180 MHz ()**

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)	
	Ida	Retorno
1	1 710 - 1 715	2 110 - 2 115
2	1 715 - 1 720	2 115 - 2 120
3	1 720 - 1 725	2 120 - 2 125
4	1 725 - 1 730	2 125 - 2 130
5	1 730 - 1 735	2 130 - 2 135
6	1 735 - 1 740	2 135 - 2 140
7	1 740 - 1 745	2 140 - 2 145
8	1 745 - 1 750	2 145 - 2 150
9	1 750 - 1 755	2 150 - 2 155
10	1 755 - 1 760	2 155 - 2 160
11	1 760 - 1 765	2 160 - 2 165
12	1 765 - 1 770	2 165 - 2 170
13	1 770 - 1 775	2 170 - 2 175
14	1 775 - 1 780	2 175 - 2 180

Los canales del 5-8 son de Entel Perú S.A.

Bandas 1 710 - 1 780 y 2 110 - 2 180 MHz ()**

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)	
	Ida	Retorno
1	1 710 - 1 715	2 110 - 2 115
2	1 715 - 1 720	2 115 - 2 120
3	1 720 - 1 725	2 120 - 2 125
4	1 725 - 1 730	2 125 - 2 130
5	1 730 - 1 735	2 130 - 2 135
6	1 735 - 1 740	2 135 - 2 140
7	1 740 - 1 745	2 140 - 2 145
8	1 745 - 1 750	2 145 - 2 150
9	1 750 - 1 755	2 150 - 2 155
10	1 755 - 1 760	2 155 - 2 160
11	1 760 - 1 765	2 160 - 2 165
12	1 765 - 1 770	2 165 - 2 170
13	1 770 - 1 775	2 170 - 2 175
14	1 775 - 1 780	2 175 - 2 180

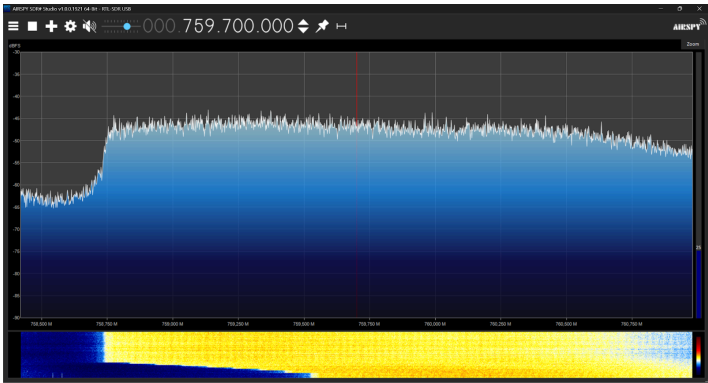
Los canales del 9-14 son asignados a Viettel Perú

De tal forma que podemos tener los resultados de la siguiente forma:

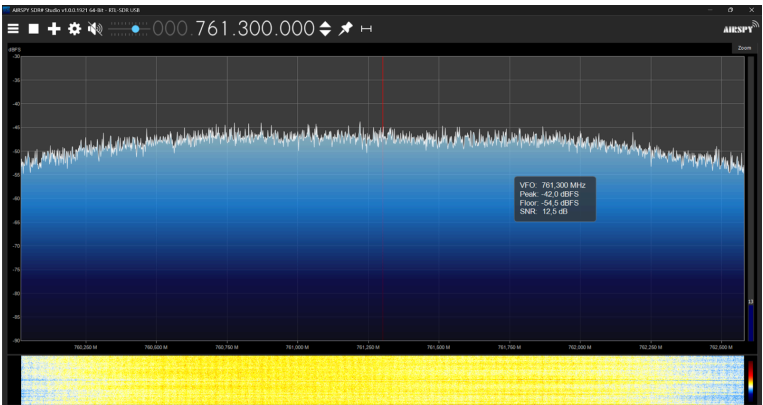
Rango de Frecuencia (MHz)		EMPRESA	
IDA	RETORNO		
1710-1730	2110-2130	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	
1730-1750	2130-2150	Entel Perú S.A.	
1750-1780	2150-2180	Viettel Perú S.A.C.	

Banda 698 – 806 MHz (*)

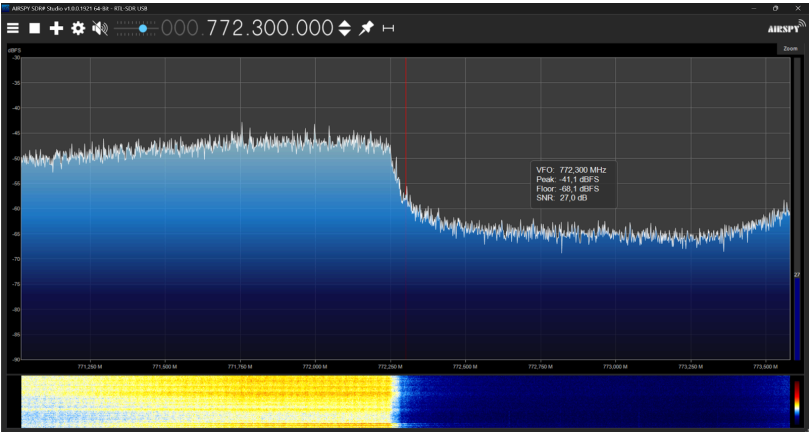
Bloque	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	703 - 718	758 - 773	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	718 - 733	773 - 788	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	733 - 748	788 - 803	Telefónica del Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional



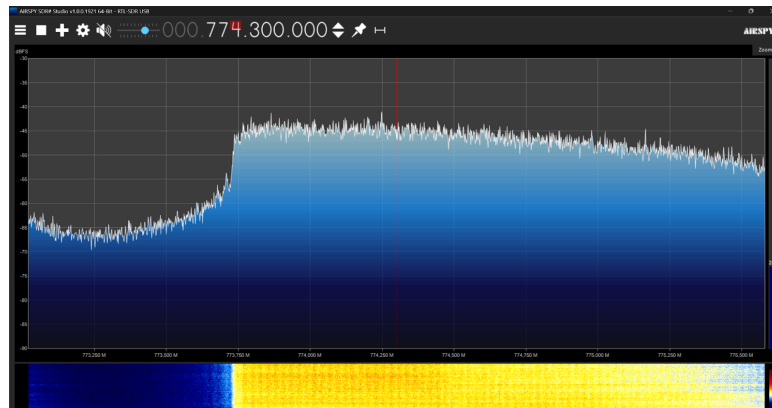
Inicio de la banda de LTE para la bajada de Entel que corresponde a los 758 - 773 MHz visto desde AirSpy



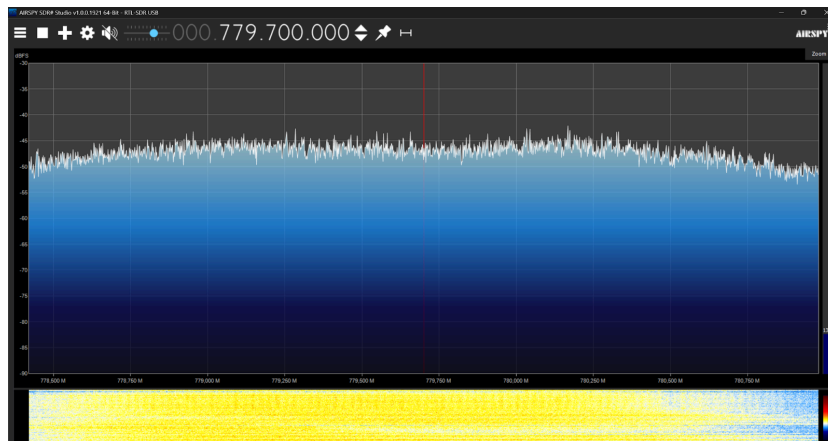
Continuación de la banda de LTE para la bajada de Entel que corresponde a los 758 - 773 MHz visto desde AirSpy



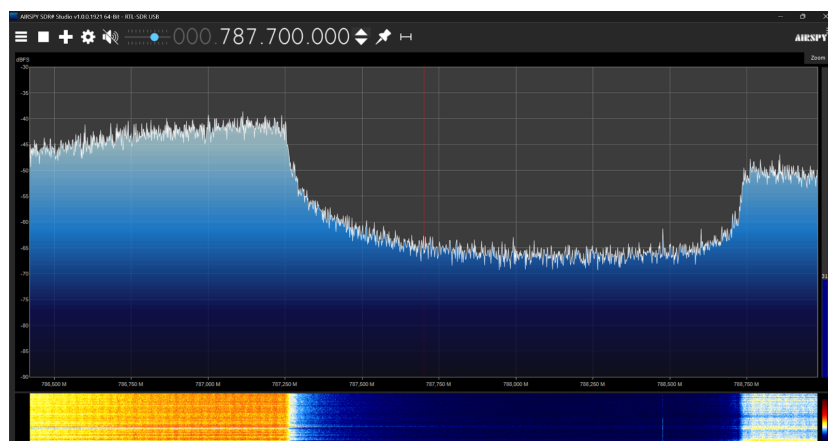
Fin de la banda de LTE para la bajada de Entel que corresponde a los 758 - 773 MHz visto desde AirSpy



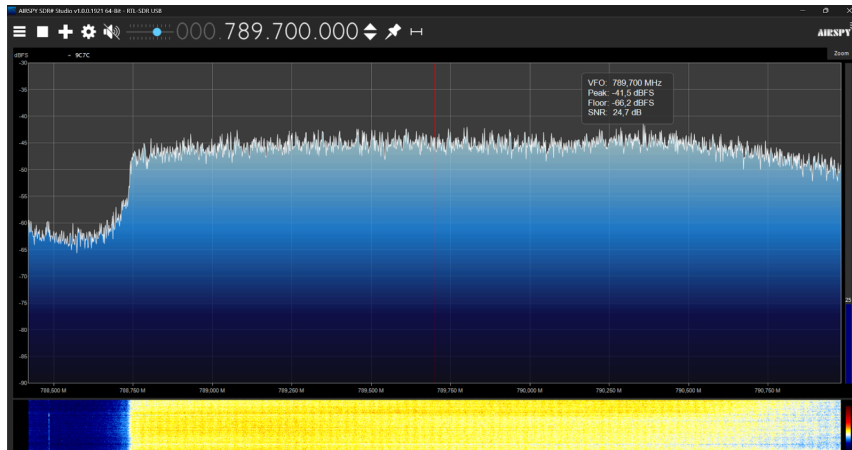
Inicio de la banda LTE para América Móvil del rango de frecuencias de 773 - 788 MHz visto desde AirSpy



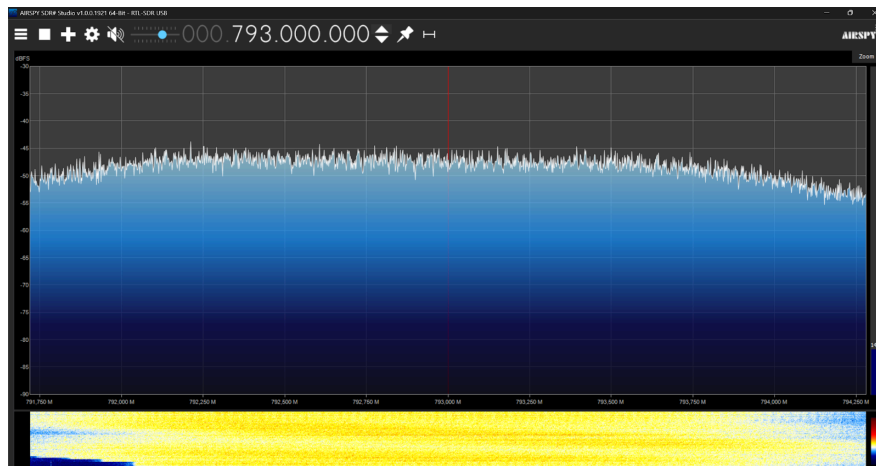
Continuación de la banda de frecuencias de LTE para América Móvil del rango de frecuencias de 773 - 788 MHz visto desde AirSpy



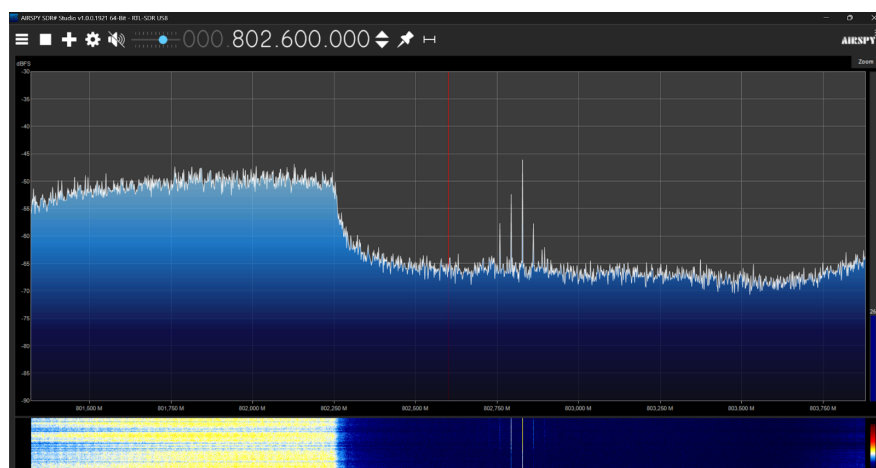
Fin de la banda de frecuencias de LTE para América Móvil del rango de frecuencias de 773 - 788 MHz y el inicio de la banda de LTE para Telefónica visto desde AirSpy



Inicio de la banda LTE de retorno asignado a Telefonica en el rango de los 788 - 803 MHz visto con AirSpy



Continuación de la banda LTE de retorno asignado a Telefonica en el rango de los 788 - 803 MHz visto con AirSpy



Fin de la banda LTE de retorno asignado a Telefonica en el rango de los 788 - 803 MHz visto con AirSpy. Se encontró una banda GSM en la parte final

Continuando con las bandas de frecuencia tenemos:



Bandas 1 850 – 1 910 MHz y 1 930 – 1 990 MHz

Banda declarada en Reserva (*)

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	1 850 - 1 865	1 930 - 1 945	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
D	1 865 - 1 870	1 945 - 1 950	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	1 870 - 1 882,5	1 950 - 1 962,5	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
E	1 882,5 - 1 895	1 962,5 - 1 975	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
F	1 895 - 1 897,5	1 975 - 1 977,5	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	1 897,5 - 1 910	1 977,5 - 1 990	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional



Banda de 2 300 – 2 400 MHz (*)

Área de asignación		CANAL 1	CANAL 2	CANAL 3	CANAL 4	CANAL 5	CANAL 6	CANAL 7	CANAL 8	CANAL 9	CANAL 10	CANAL 11	CANAL 12	CANAL 13	CANAL 14	CANAL 15	CANAL 16	CANAL 17	CANAL 18	CANAL 19	CANAL 20
DPTO	Provincia	2 300 - 2 305	2 305 - 2 310	2 310 - 2 315	2 315 - 2 320	2 320 - 2 325	2 325 - 2 330	2 330 - 2 335	2 335 - 2 340	2 340 - 2 345	2 345 - 2 350	2 350 - 2 355	2 355 - 2 360	2 360 - 2 365	2 365 - 2 370	2 370 - 2 375	2 375 - 2 380	2 380 - 2 385	2 385 - 2 390	2 390 - 2 395	2 395 - 2 400
Lima	Lima y Callao	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL
	Huachipa	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL
	Huancayo	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL
	Barranca	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL
	Huancayo	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL
	Cafete	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL
	Cajatambo	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL
	Canta	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL
	Oyon	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL
	Yauyos	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	VIETTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL	ENTEL

De tal forma se tiene que en la banda de los 2300 - 2400 MHz se tiene banda asignada de Bitel y de ENTEL.

Continuando con las bandas de frecuencias, vamos a ver aquellas que están designadas desde el último concurso a nivel nacional para las bandas de 5G, de tal forma tenemos:

Canal	Empresa	Área de Asignación
Del 1 al 20	Entel Perú S.A.	A nivel nacional
Del 21 al 40	Viettel Perú S.A.C.	A nivel nacional
Del 41 al 60	América Móvil Perú S.A.C.	A nivel nacional
Del 61 al 80	Integratel Perú S.A.A. (*)	A nivel nacional

Canal N°	Banda de frecuencias (MHz)
1	3300 - 3305
2	3305 - 3310
3	3310 - 3315
4	3315 - 3320
5	3320 - 3325
6	3325 - 3330
7	3330 - 3335
8	3335 - 3340
9	3340 - 3345
10	3345 - 3350
11	3350 - 3355
12	3355 - 3360
13	3360 - 3365
14	3365 - 3370
15	3370 - 3375
16	3375 - 3380
17	3380 - 3385
18	3385 - 3390
19	3390 - 3395
20	3395 - 3400

Del 1-20 son los canales asignados a Entel Perú

21	3400	-	3405
22	3405	-	3410
23	3410	-	3415
24	3415	-	3420
25	3420	-	3425
26	3425	-	3430
27	3430	-	3435
28	3435	-	3440
29	3440	-	3445
30	3445	-	3450
31	3450	-	3455
32	3455	-	3460
33	3460	-	3465
34	3465	-	3470
35	3470	-	3475
36	3475	-	3480
37	3480	-	3485
38	3485	-	3490
39	3490	-	3495
40	3495	-	3500

Del 21 al 40 son los canales asignados a Bitel Perú

41	3500	-	3505
----	------	---	------

42	3505	-	3510
43	3510	-	3515
44	3515	-	3520

51	3550	-	3555
52	3555	-	3560
53	3560	-	3565
54	3565	-	3570
55	3570	-	3575
56	3575	-	3580
57	3580	-	3585
58	3585	-	3590
59	3590	-	3595
60	3595	-	3600

Canales del 41 al 60 asignados a Claro Perú.

61	3600	-	3605
62	3605	-	3610
63	3610	-	3615
64	3615	-	3620
65	3620	-	3625
66	3625	-	3630
67	3630	-	3635
68	3635	-	3640
69	3640	-	3645
70	3645	-	3650
71	3650	-	3655
72	3655	-	3660
73	3660	-	3665
74	3665	-	3670
75	3670	-	3675
76	3675	-	3680
77	3680	-	3685
78	3685	-	3690
79	3690	-	3695
80	3695	-	3700

Del canal 61-80 son asignadas a Integratel

Por tanto el resto del espectro radioeléctrico está en proceso de asignación y se dará por el concurso para definir quién va a utilizar esa banda.

Con las pruebas anteriormente mencionadas, ahora procederé a ejecutar las bandas según el espectro en la banda de simulación de Xirio

Propiedades de la Banda de Frecuencias

Banda ★

Nombre:

Descripción 1:

Descripción 2:

☐ **Color:** 

Parámetros de la banda

Ancho de canal / Separación entre portadoras: **KHz** ▼

Ordinal del primer canal:

Tramo inferior:

Frecuencia inicial: **MHz** ▼

Frecuencia final: **MHz** ▼

Frecuencia primera portadora: **MHz** ▼

☒ **Tramo superior:**

Frecuencia inicial: **MHz** ▼

Frecuencia final: **MHz** ▼

Frecuencia primera portadora: **MHz** ▼

Canales prohibidos:

Primera creación de banda de señal en Claro, para los 835-845 MHz en la banda de Subida y 880-890 MHz en la banda de bajada

Tomando en cuenta como referencia a lo anterior, hacemos lo mismo para la segunda parte de la banda de Claro, y para las 2 partes de la banda de Integratel (Telefónica/Movistar)

Banda ☆

Nombre: Claro Banda B parte 2

Descripción 1:
Banda de subida de 846.5 - 849 MHz

Descripción 2:
Banda de bajada de 891.5- 894 MHz

☐ **Color:** 

Parámetros de la banda

Ancho de canal / Separación entre portadoras: 200 KHz

Ordinal del primer canal: 1

Tramo inferior:

Frecuencia inicial: 846.5 MHz

Frecuencia final: 849 MHz

Frecuencia primera portadora: 846.6 MHz

☒ **Tramo superior:**

Frecuencia inicial: 891.5 MHz

Frecuencia final: 894 MHz

Frecuencia primera portadora: 891.6 MHz

Canales prohibidos:

Canales prioritarios:

 Introduzca una lista de canales separados por comas y/o intervalos de canales (Ejemplo: 2, 2', 5-7, 12'-21').

Segunda parte de la banda de frecuencias para Claro en el sector B para GSM. 846.5 - 849 MHz en la banda de subida y los 891.5-894 MHz en la de bajada

De tal forma, tenemos el catálogo armado final para las bandas de frecuencias en el espectro radioeléctrico.

Elementos de catálogo

Tipo de elemento: Bandas de frecuencias

	Fav.	Nombre	Servicio	Subcategoría	Categoría	Descripción
	☆	Banda 5G Bitel	5G	5G	Servicio Móvil	
	☆	Banda 5G Entel	5G	5G	Servicio Móvil	
	☆	Banda 5G Telefonica	5G	5G	Servicio Móvil	
	☆	Banda 5G para Claro	5G	5G	Servicio Móvil	
	☆	Banda LTE para Claro	LTE	LTE	Servicio Móvil	
	☆	Banda LTE para Telefonica	LTE	LTE	Servicio Móvil	
	☆	Banda de Bitel UMTS	UMTS definido por usuario	UMTS	Servicio Móvil	
	☆	Banda de LTE Entel	LTE	LTE	Servicio Móvil	
	☆	Banda de Telefonica UMTS	UMTS definido por usuario	UMTS	Servicio Móvil	
	☆	Banda telefonica GSM	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
	★	Claro Banda B	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
	★	Claro Banda B parte 2	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	

Bandas de frecuencias en Xirio según el PNAF y el MTC

Propiedades del rango de colores

Rango de colores ☆

Nombre:

Rangos

Color	Rango	Descripción
	[-120 , -95)	mala
	[-95 , -85)	regular
	[-85 , -70)	buena
	[-70 , +∞)	excelente

Visualizar niveles de señal ▼

Propiedades del rango de colores aplicado en Xirio para potencia.

Conclusiones

- Durante la creación del informe se pudo hacer un repaso y entender mejor cómo funcionan las bandas de la frecuencia a nivel de Xirio, y ayuda a mejorar la cantidad de espectro que se maneja para la funcionalidad de cada una de las tecnologías
- Se demuestra que el Perú maneja de una forma relativamente desordenada su espectro radioeléctrico por las malas decisiones en las asignaciones como con el Wifi-6
- El PNAF ayuda a entender como funciona la parte normativa de las telecomunicaciones a nivel específico ya que cada banda tiene sus clientes y sus portadoras, con limitaciones distintas según sea el caso.

Referencias

∴ *Registro Nacional de Frecuencias* ∴. (s. f.). <https://rnf.mtc.gob.pe/>

Garrigues. (2025, 29 abril). Perú: Se convoca a mecanismo de asignación y

acondicionamiento de banda de frecuencias 3.5 GHz para servicios de telefonía móvil 5G. *Garrigues*.

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/peru-convoca-mecanismo-asignacion-acondicionamiento-banda-frecuencias-35-ghz-servicios

∴∴∴*Ministerio de Transportes y Comunicaciones*∴∴∴ (s. f.).

https://portal.mtc.gob.pe/logros_banda.html

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2021, 21 abril). *Registro Nacional de Frecuencia (RNF) - Portal de Aplicaciones MTC*. Portal de Aplicaciones MTC.

<https://sistemas.mtc.gob.pe/aplicaciones/conexion-peru/>

MTC avanza en la implementación de tecnología 5G con subasta de espectro. (s. f.). Noticias - Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Plataforma del Estado Peruano.

<https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1245548-mtc-avanza-en-la-implementacion-de-tecnologia-5g-con-subasta-de-espectro>

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) - Servicios de Telecomunicaciones - DGAT – MTC. (s. f.). Informes y Publicaciones - Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Plataforma del Estado Peruano.

<https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/392979-plan-nacional-de-atribucion-de-frecuencias-pnaf-servicios-de-telecomunicaciones-dgat-mtc>

Resolución Ministerial n.º 0597-2023-MTC/01.03. (s. f.). Normas y Documentos Legales - Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Plataforma del Estado Peruano.

<https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/4243339-0597-2023-mtc-01-03>

Subasta 5G del MTC llevará conectividad a más de 120 mil peruanos en zonas rurales. (s. f.). Noticias - Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Plataforma del Estado Peruano.

<https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1244631-subasta-5g-del-mtc-lleva-conectividad-a-mas-de-120-mil-peruanos-en-zonas-rurales>